



Licenciatura em Telecomunicações e Informática

Arquitetura e Tecnologia de Computadores interface ao exterior

Paulo Cardoso

Grupo de Sistemas Embebidos
Departamento de Eletrónica Industrial
Escola de Engenharia
Universidade do Minho





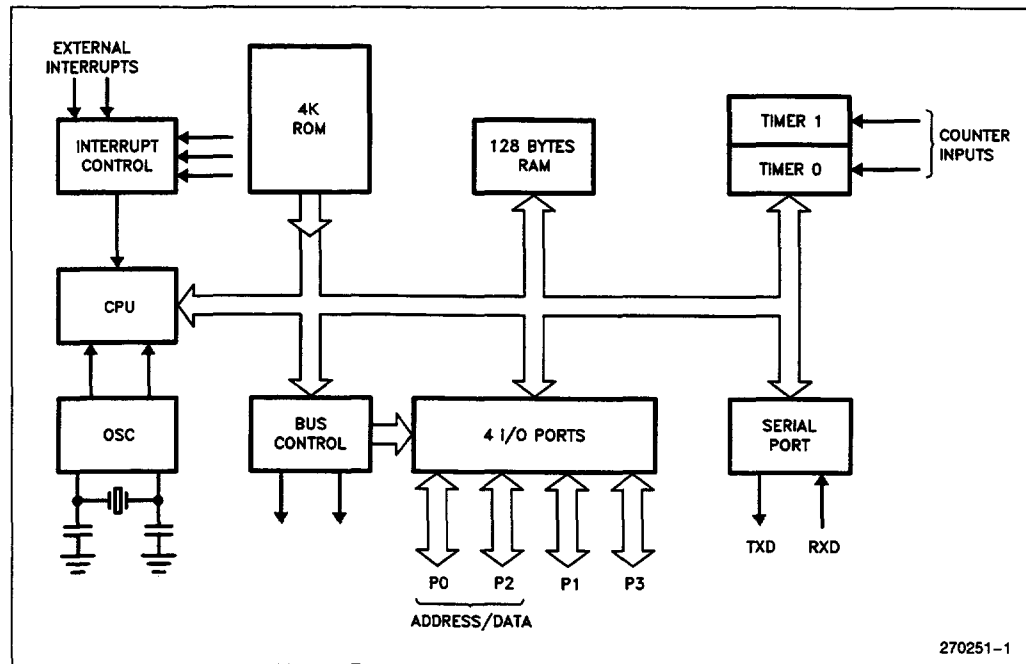
Sumário

- GPIO
- Configuração
- Operação
- Características elétricas



O microcontrolador 8051 *arquitetura*

- Arquitetura do MCS 8051
 - O diagrama de blocos original



Fonte: <https://web.mit.edu/6.115/www/document/8051.pdf>

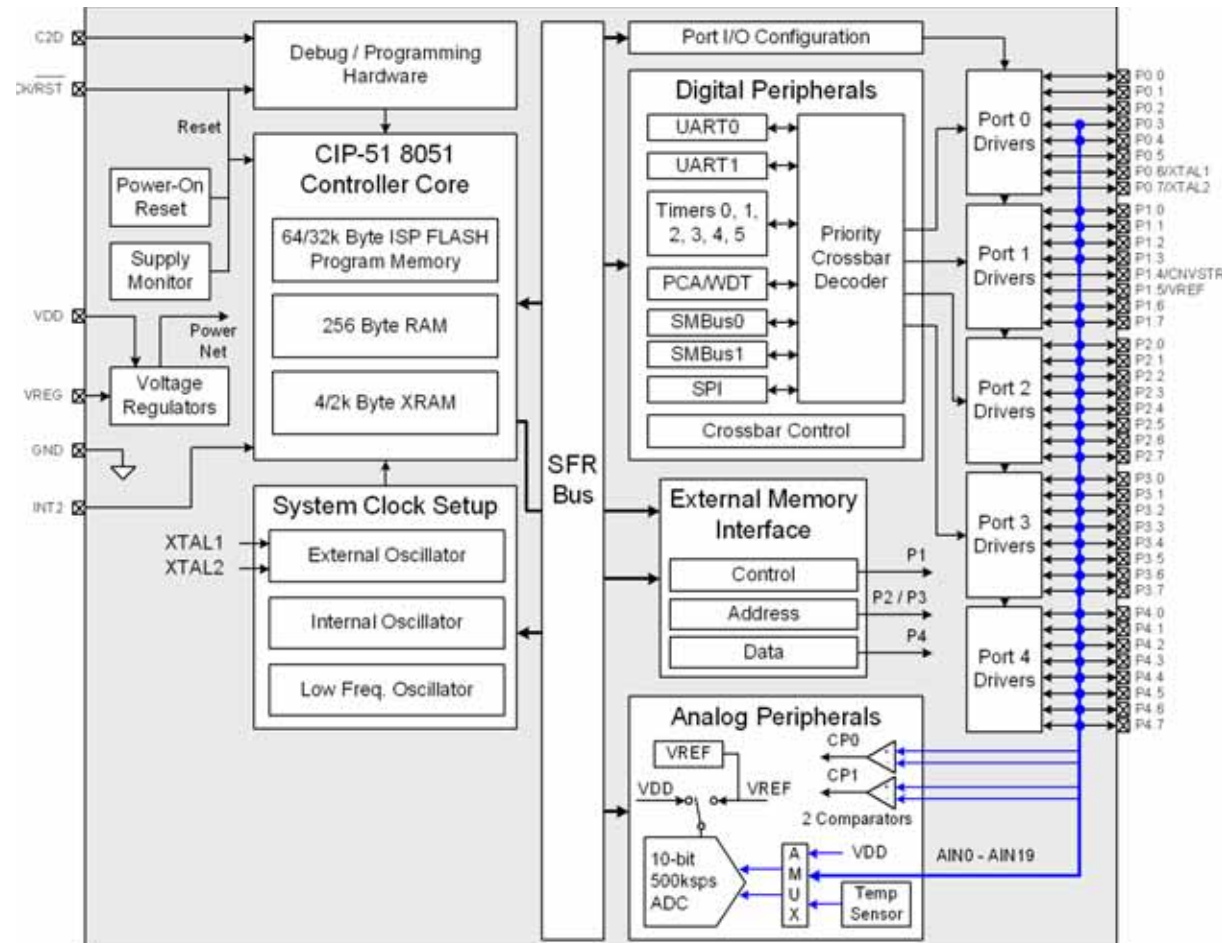


O microcontrolador 8051 arquitetura



Embedded Systems
Research Group

- Silicon Labs C8051F388
- Usado no nosso kit





O microcontrolador 8051

Silicon Labs C8051F388



C8051F388/9/A/B

Flash MCU Family

Analog Peripherals

- **10-Bit ADC**
 - Up to 500 kbps
 - Built-in analog multiplexer with single-ended and differential mode
 - VREF from external pin, internal reference, or V_{DD}
 - Built-in temperature sensor
 - External conversion start input option
- **Two comparators**
- **Internal voltage reference**
- **Brown-out detector and POR Circuitry**

On-Chip Debug

- On-chip debug circuitry facilitates full speed, non-intrusive in-system debug (No emulator required)
- Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers
- Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets

Voltage Supply Input: 2.7 to 5.25 V

- Voltages from 2.7 to 5.25 V supported using On-Chip Voltage Regulators

High Speed 8051 μ C Core

- Pipelined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2 system clocks
- Up to 48 MIPS operation
- Expanded interrupt handler

Memory

- 4352 or 2304 Bytes RAM
- 64 or 32 kB Flash; In-system programmable in 512-byte sectors

Digital Peripherals

- 40/25 Port I/O; All 5 V tolerant with high sink current
- Hardware enhanced SPI™, two I²C/SMBus™, and two enhanced UART serial ports
- Six general purpose 16-bit counter/timers
- 16-bit programmable counter array (PCA) with five capture/compare modules
- External Memory Interface (EMIF)

Clock Sources

- Internal Oscillator: $\pm 1.5\%$ accuracy. Supports all UART modes
- External Oscillator: Crystal, RC, C, or clock (1 or 2 Pin modes)
- Low Frequency (80 kHz) Internal Oscillator
- Can switch between clock sources on-the-fly

Packages

- 48-pin TQFP (C8051F388/A)
- 32-pin LQFP (C8051F389/B)
- 5x5 mm 32-pin QFN (C8051F389/B)

Temperature Range: -40 to +85 °C



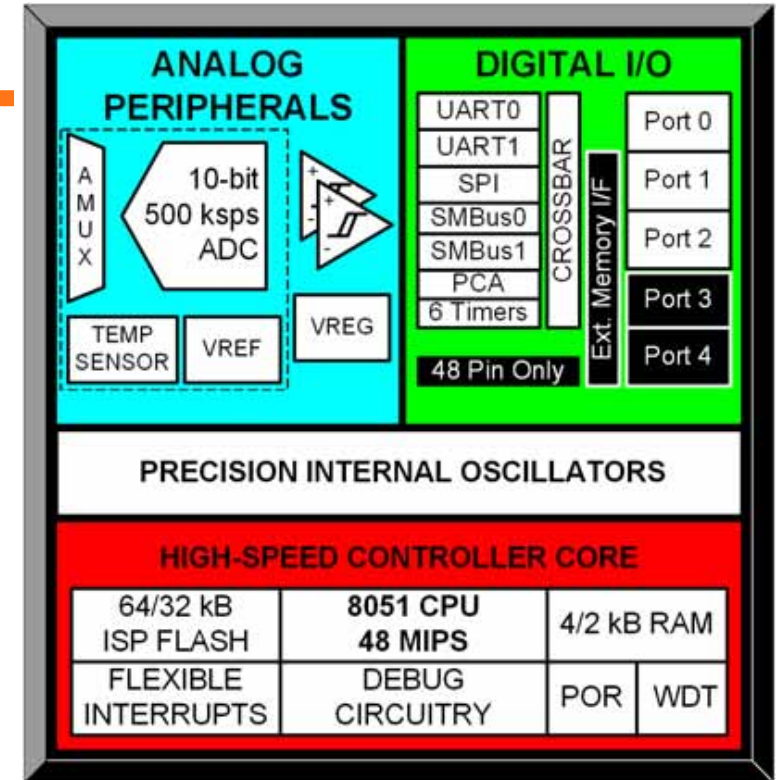
O microcontrolador 8051

Silicon Labs C8051F388

- Silicon Labs C8051F388

- **Blocos**

- Periféricos analógicos
- Periféricos digitais
- Relógio do sistema
- *Core do 8051*



- **Periféricos**

- **Módulos de hardware especializados**

- Exemplo: temporizadores, porta série, ADCs, DACs, ...
 - Estes recursos são disponibilizados através de pinos de I/O
 - Estes pinos de I/O podem ser também usado para I/O genérico (GPIO)
 - Cada pino ser configurado para uma função diferente dependendo da aplicação



O interface ao exterior

GPIO

- Interface ao exterior
 - O GPIO (General purpose I/O)
 - Interface mais simples que o micro suporta
 - Divididos em conjuntos de 8 pinos de I/O (portos)
 - O micro original disponibiliza 4 portos de I/O
 - O nosso micro suporta 5 portos
 - Cada um dos pinos de cada porto pode ser configurado como
 - GPIO digital
 - Entrada analógica;



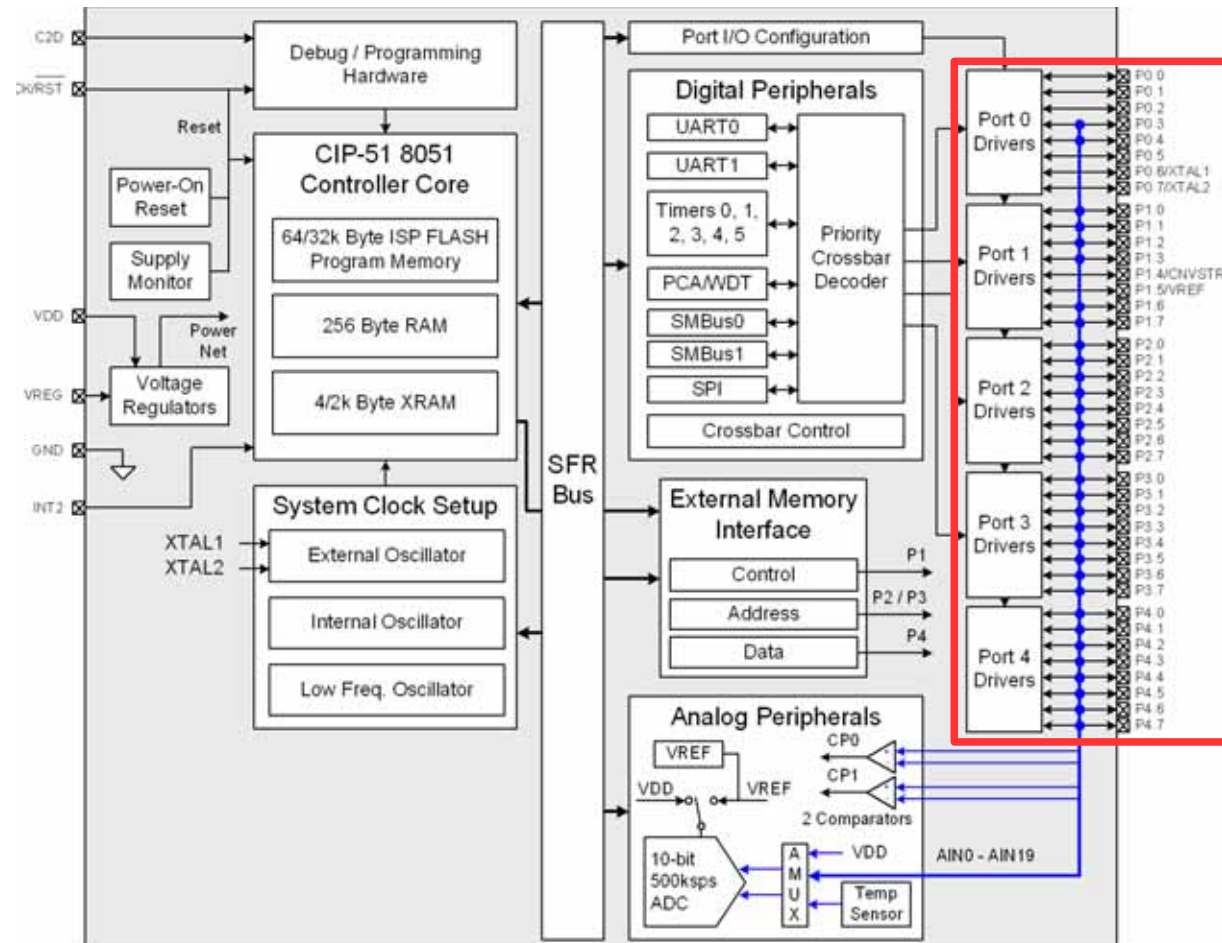
O interface ao exterior

GPIO



Embedded Systems
Research Group

- O GPIO do Silicon Labs C8051F388





- O GPIO do Silicon Labs C8051F388
 - Permite a associar de forma flexível um pino a uma função
 - Priority Crossbar Decoder
 - Funções
 - UART 0/1
 - Timer 0/1
 - SPI 0/1
 - I2C
 - ...
 - As funções não estão fixas aos pinos
 - Após *reset* a *crossbar* está desativada



O interface ao exterior

GPIO

- Caso se pretenda usar os pinos
 - Numa configuração base apenas como GPIO
 - Basta ativar a crossobar
 - **XBARE** = 1 (registo **XBR1** |= 0x40)
 - Após *reset* todos os pinos ficam como entradas digitais
 - Com weak pull-up



O interface ao exterior

GPIO

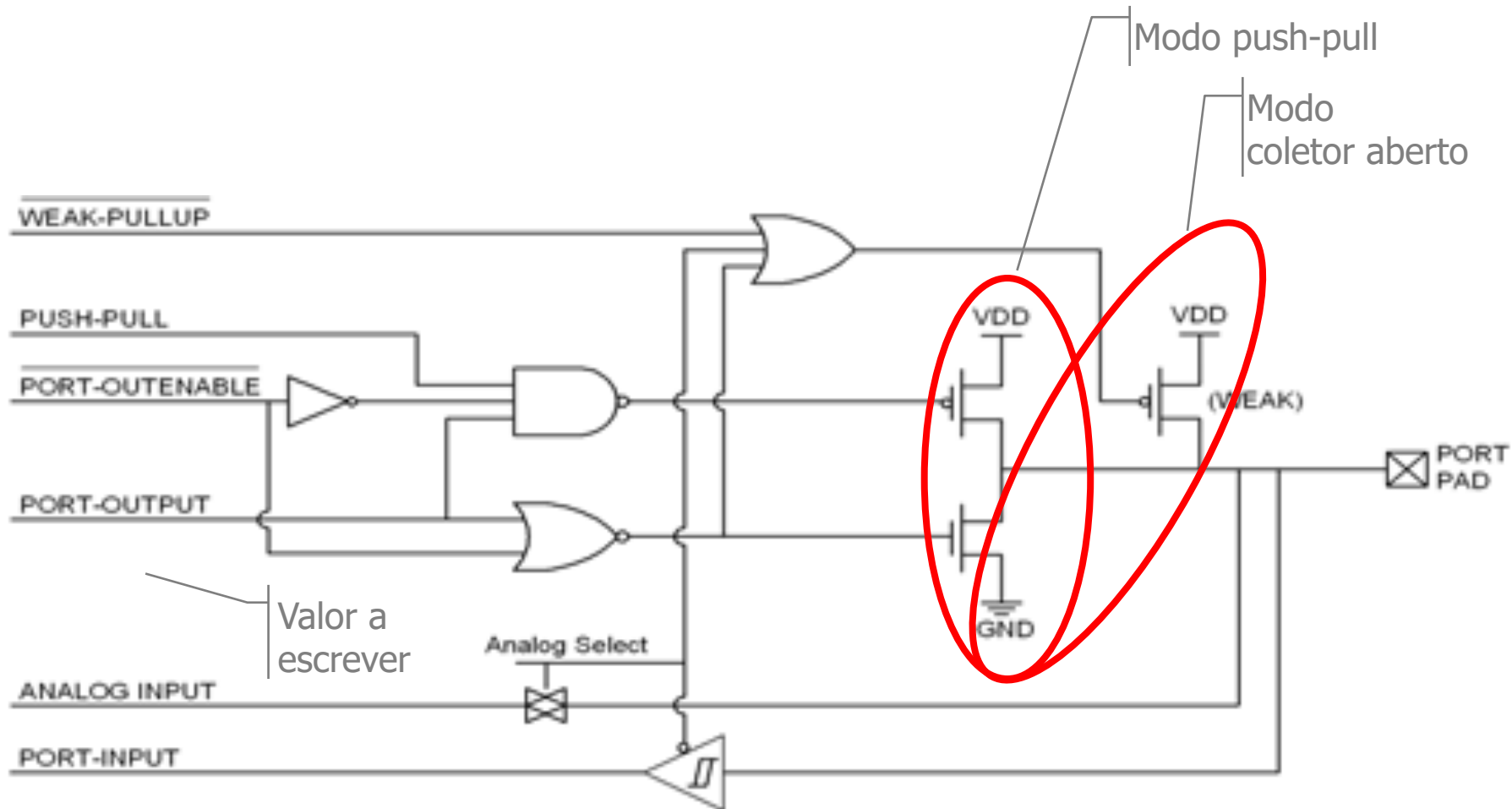
- Funcionamento dos pinos do porto
 - Como entrada
 - Modo coletor aberto
 - Com ou sem weak pull-up
 - Digital ou analógico
 - Como saída
 - Modo coletor aberto ou modo push-pull



O interface ao exterior

GPIO

- Um pino do porto





O interface ao exterior

GPIO

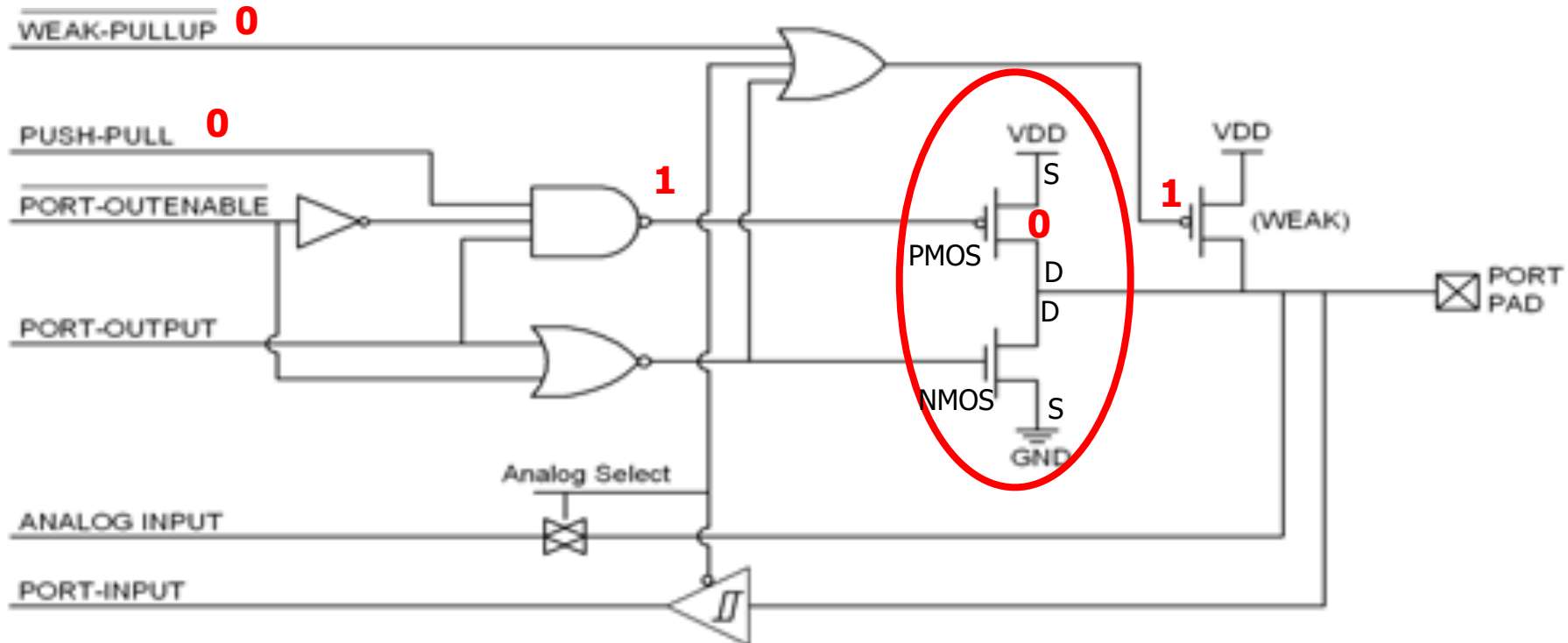
- Modo coletor aberto (open drain)
 - Usado nos pinos de *input* e *output*
 - Neste modo o pino só pode “consumir corrente”
 - O pino pode estar em
 - Alta impedância
 - O pino está “desligado”
 - Para evitar que o pino fique a “flutuar” pode ser usado um “weak pull-up”
 - Estes estão ativos quando configurados, o pino está em modo digital, definido como “open-drain” e é escrito 1 no porto
 - São usados tipicamente quando o pino está como entrada
 - Ligado à massa
 - Indo a zero (consumindo corrente)
 - É comum ser usada uma resistência externa de *pull-up*



O interface ao exterior

GPIO

- Modo coletor aberto (open drain)
- Weak pull-up ativo
 - Usado nos pinos de **output** e **input**
 - Mais usado em **input**



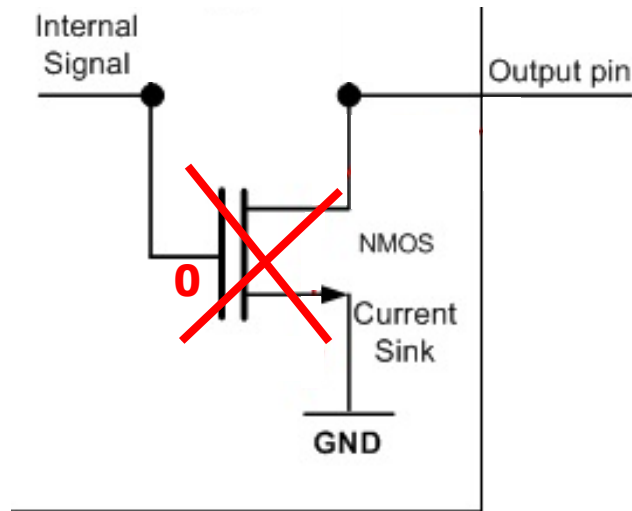


O interface ao exterior

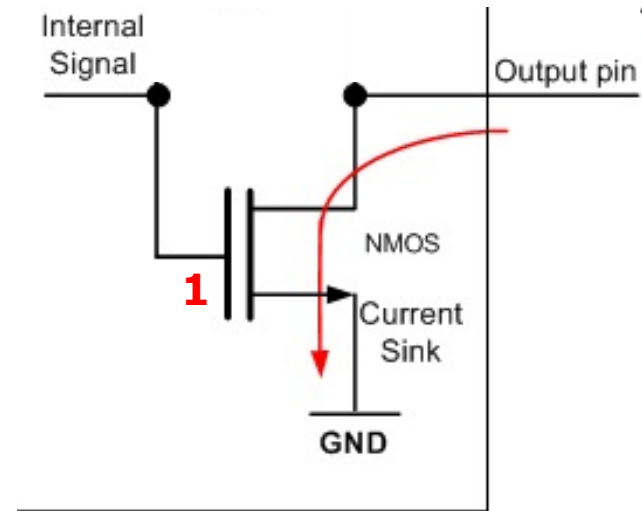
GPIO

- Modo coletor aberto (open drain)

Output=0



Output=1



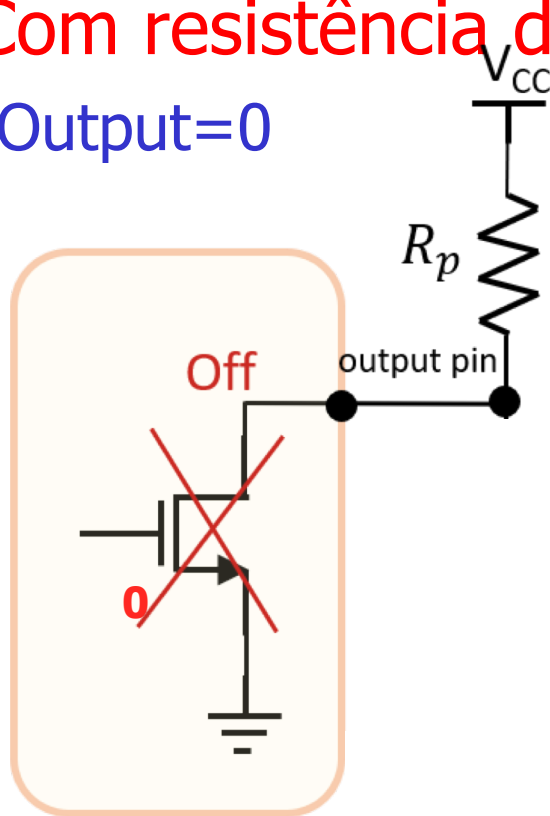


O interface ao exterior

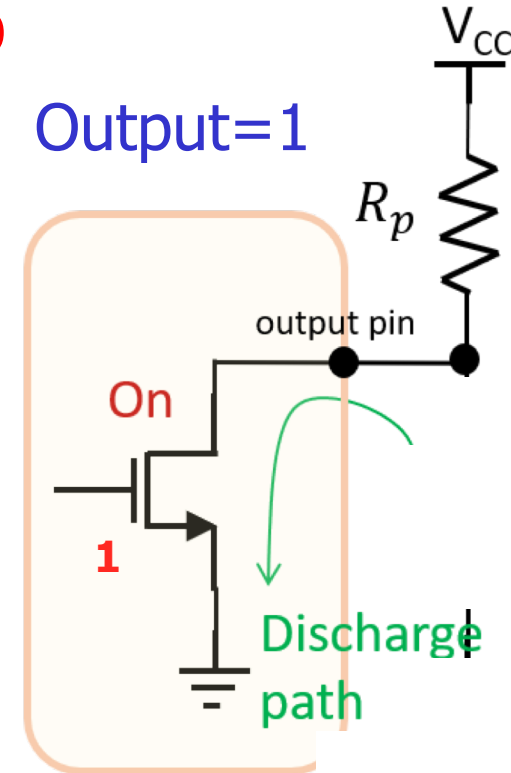
GPIO

- Modo coletor aberto aberto (open drain)
 - Com resistência de pull-up

Output=0



Output=1

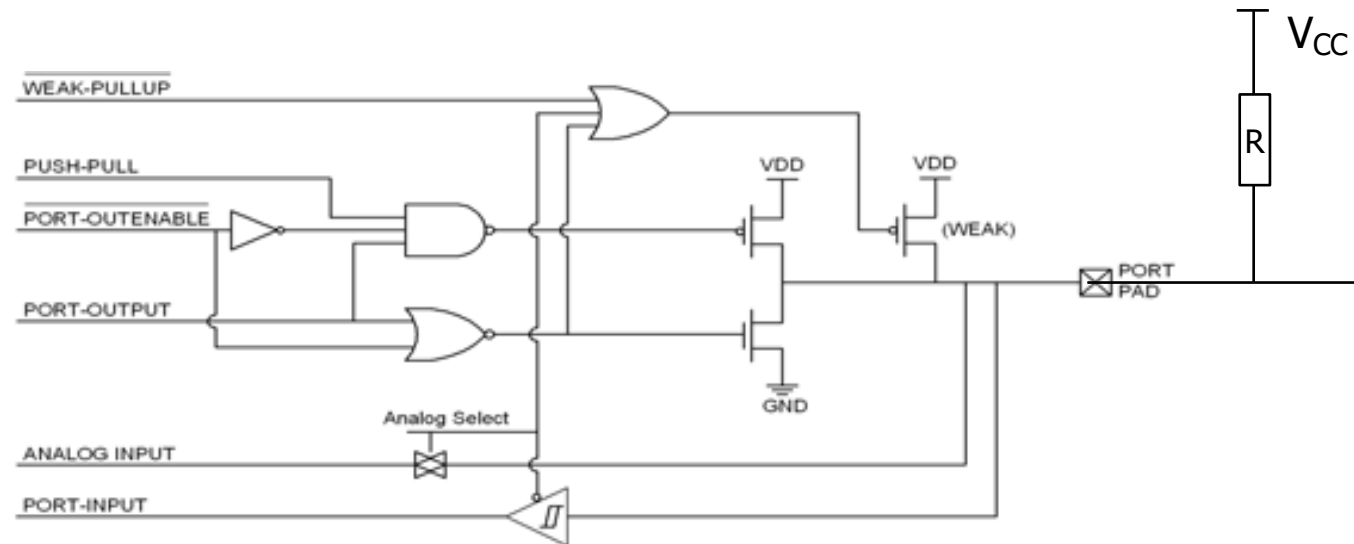




O interface ao exterior

GPIO

- Modo coletor aberto
 - Configuração típica com resistência de "pull-up"

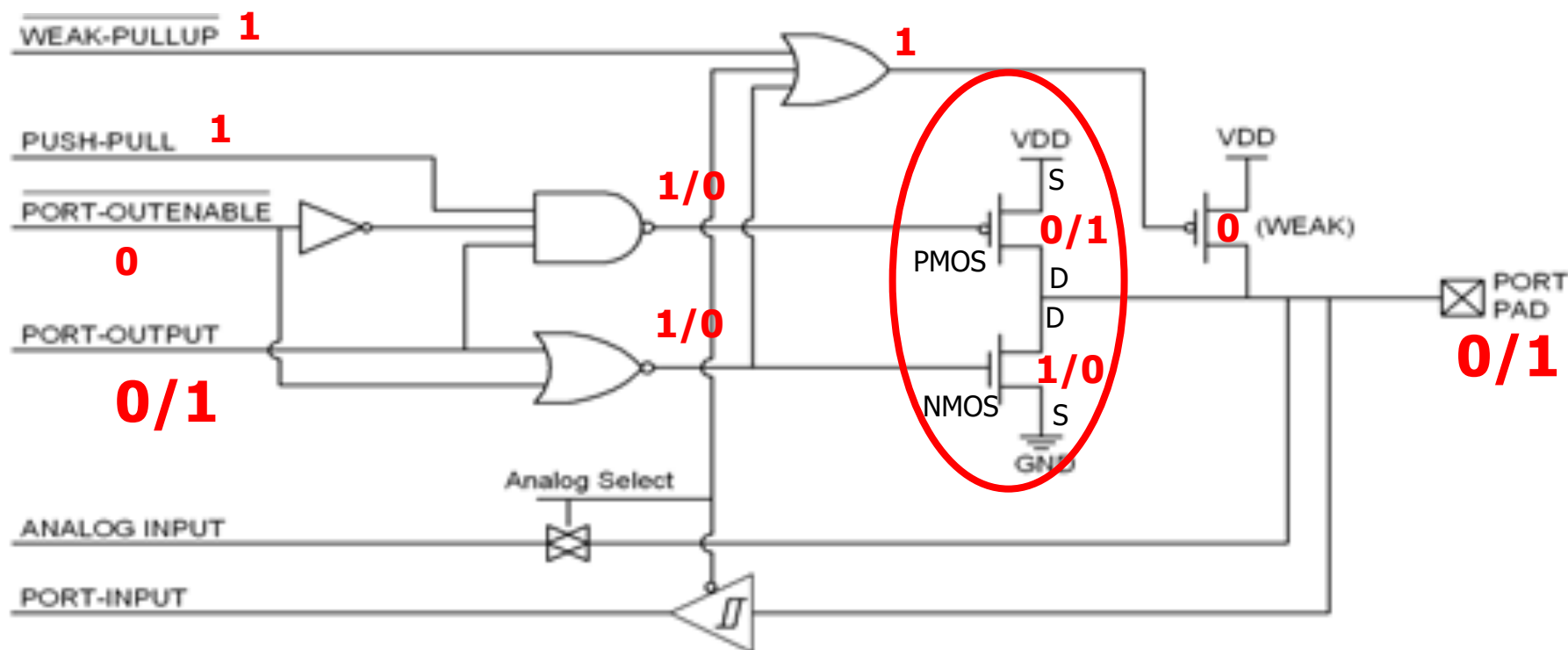




O interface ao exterior

GPIO

- Modo push-pull
 - Neste modo o pino fornece o "1" e o "0"
 - Usado nos pinos de **output**





O interface ao exterior

GPIO

- Modo open drain vs push-pull (output)
 - **Push-pull é mais usado em situações on-off**
 - Ex. Controlo de um led, motores elétricos, etc.
 - Interfaces de comunicação ponto a ponto (UART, SPI, etc)
 - **Open-drain é mais usado**
 - Comunicações onde mais do que um dispositivo está na mesma linha (e.g. I2C)



O interface ao exterior

GPIO

- A utilização dos GPIO
(ou qualquer outro periférico)
 - Está dividida em duas partes
 - Configuração
 - Geralmente os periféricos têm vários modos de operação
 - Parametrizados através de registos de configuração (SFRs)
 - Operação
 - Depois de configurado o periférico está pronto a ser usado
 - Os dados sobre os quais os periféricos operam estão também em registos (SFRs)
 - Outros registos ou *flags* (bits) poderão ser alterados em função do estado dos dados (SFRs)



O interface ao exterior configuração

- Configuração
 - Como entrada
 - Digital
 - Registo **PxMDIN** (Pino digital ou analógico)
 - Bit respetivo a 1 (valor de defeito)
 - Weak pull-up (Configura o pino com weak pull-up)
 - Registo **XBR1**, bit **WEAKPUD** (valor de defeito)
 - Registo **PxMDOUT** (Pino em Open-drain ou Push-pull)
 - Bit respetivo a 0 (valor de defeito)
 - Um pino de entrada só pode estar em “open drain”
 - Escrita de 1 para o pino do porto
 - Após *reset* todos os pinos ficam como entradas digitais
 - Com weak pull-up; Os pinos do porto estão a 1



O interface ao exterior configuração

- Configuração
 - Como entrada
 - Analógica
 - Registo **P_xMDIN**
 - Respetivo bit a 0
 - Registo **P_xSKIP**
 - Respetivo bit a 1
 - Weak pull-up
 - Modo analógico: desativado



O interface ao exterior configuração

- Configuração - como entrada
 - Digital ou analógico
 - Registo **P_xMDIN**

SFR Definition 20.5. P0MDIN: Port 0 Input Mode

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P0MDIN[7:0]							
Type	R/W							
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

SFR Address = 0xF1 SFR Page = All Pages

Bit	Name	Function
7:0	P0MDIN[7:0]	Analog Configuration Bits for P0.7–P0.0 (respectively). Port pins configured for analog mode have their weak pullup, digital driver, and digital receiver disabled. 0: Corresponding P0.n pin is configured for analog mode 1: Corresponding P0.n pin is not configured for analog mode



O interface ao exterior configuração

- Configuração - como entrada
 - Digital ou analógico
 - Registo **PxSKIP**

SFR Definition 20.7. **P0SKIP: Port 0 Skip**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P0SKIP[7:0]							
Type	R/W							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

SFR Address = 0xD4 SFR Page = All Pages

Bit	Name	Function
7:0	P0SKIP[7:0]	Port 0 Crossbar Skip Enable Bits. These bits select Port 0 pins to be skipped by the Crossbar Decoder. Port pins used for analog, special functions or GPIO should be skipped by the Crossbar. 0: Corresponding P0.n pin is not skipped by the Crossbar. 1: Corresponding P0.n pin is skipped by the Crossbar.



O interface ao exterior configuração

- Configuração - como entrada digital
 - **Weak pull-up**
 - Registo **XBR1**, bit **WEAKPUD**

SFR Definition 20.2. XBR1: Port I/O Crossbar Register 1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WEAKPUD	XBARE	T1E	T0E	ECIE	PCA0ME[2:0]		
Type	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

SFR Address = 0xE2 SFR Page = All Pages

Bit	Name	Function
7	WEAKPUD	Port I/O Weak Pullup Disable. 0: Weak Pullups enabled (except for Ports whose I/O are configured for analog mode). 1: Weak Pullups disabled.
6	XBARE	Crossbar Enable. 0: Crossbar disabled. 1: Crossbar enabled.

- Afeta todos os pinos de todos os portos!



O interface ao exterior configuração

- Configuração
 - Como saída
 - Registo **PxMDOUT**
 - Seleciona modo open drain ou push-pull
 - Weak pull-up
 - Registo **XBR1**, bit **WEAKPUD**
 - Após *reset* todos os pinos ficam como entradas digitais
 - Com weak pull-up



O interface ao exterior configuração

- **Registo P_xMDOUT**

SFR Definition 20.6. P0MDOUT: Port 0 Output Mode

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P0MDOUT[7:0]							
Type	R/W							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

SFR Address = 0xA4 SFR Page = All Pages

Bit	Name	Function
7:0	P0MDOUT[7:0]	Output Configuration Bits for P0.7–P0.0 (respectively). These bits are ignored if the corresponding bit in register P0MDIN is logic 0. 0: Corresponding P0.n Output is open-drain 1: Corresponding P0.n Output is push-pull.



O interface ao exterior operação

- Operação
 - Depois dos pinos estarem configurados
 - Fazer leitura/escrita é simplesmente aceder ao pino do porto
 - Ao escrever em cada pino
 - O valor é guardado no registo
 - Para manter o valor dos dados de saída em cada pino
 - Ao ler de cada pino
 - Os níveis lógicos dos pinos de entrada da porta são retornados
 - A exceção são as instruções “read-modify-write”
 - ANL, ORL, XRL, JBC, CPL, INC, DEC, DJNZ e MOV, CLR ou SETB (quando o destino é um bit individual num porto SFR)
 - Para essas instruções, o valor do registo (não o pino) é lido, modificado e escrito de volta no SFR



O interface ao exterior operação

- O registo do porto P0
 - SFR 0x80

SFR Definition 20.4. P0: Port 0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P0[7:0]							
Type	R/W							
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

SFR Address = 0x80 SFR Page = All Pages; Bit Addressable

Bit	Name	Description	Write	Read
7:0	P0[7:0]	Port 0 Data. Sets the Port latch logic value or reads the Port pin logic state in Port cells configured for digital I/O.	0: Set output latch to logic LOW. 1: Set output latch to logic HIGH.	0: P0.n Port pin is logic LOW. 1: P0.n Port pin is logic HIGH.



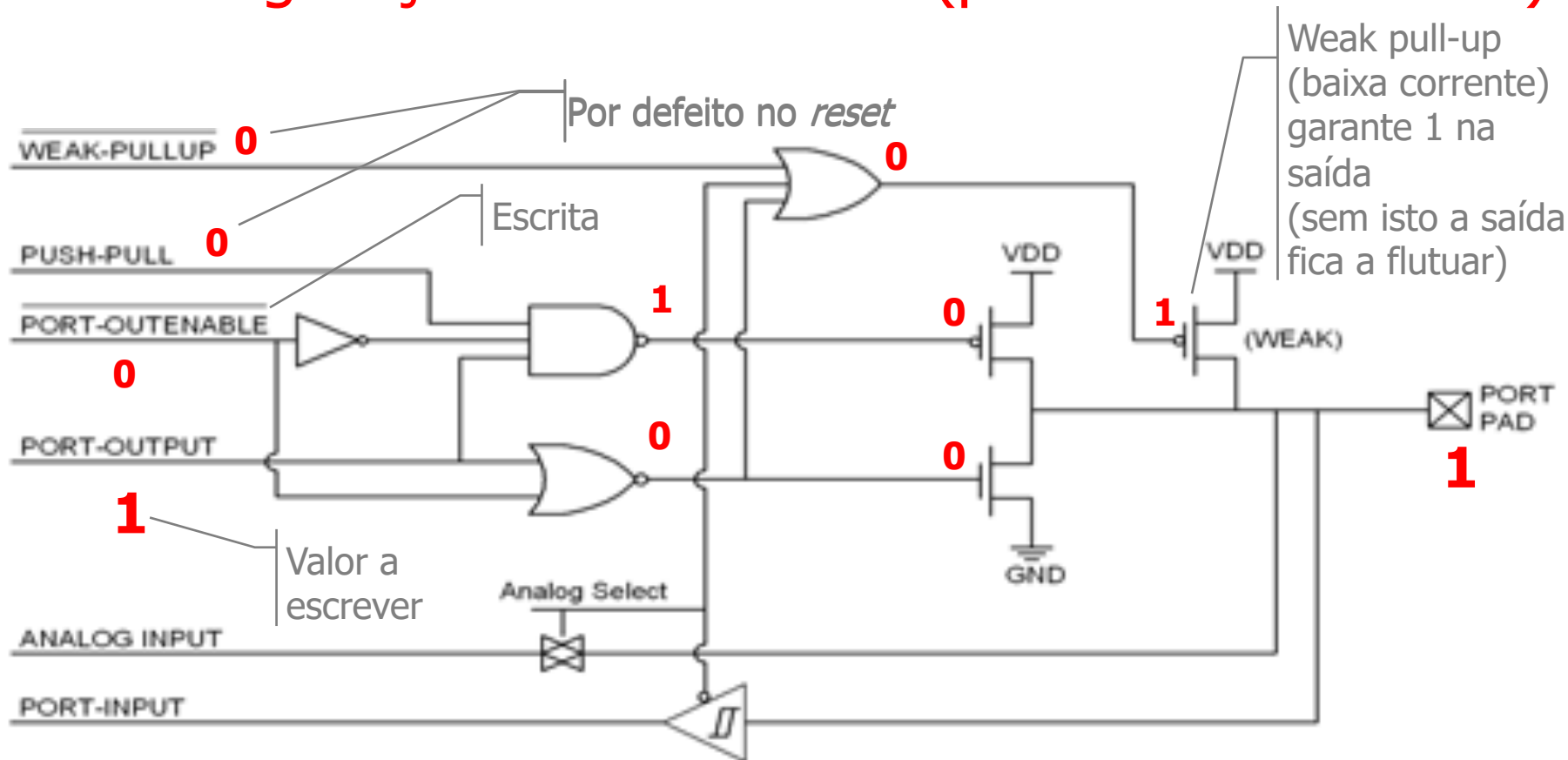
O interface ao exterior operação

- Cada porto é suportado por um registo
 - Que armazena o estado de cada pino do porto
 - De onde podemos ler e escrever
 - Mapeado em memória na área do SFR
 - P0:0x80
 - P1:0x90
 - P2:0x0A0
 - P3:0x0B0
 - P4:0x0C7



O interface ao exterior *operação - output*

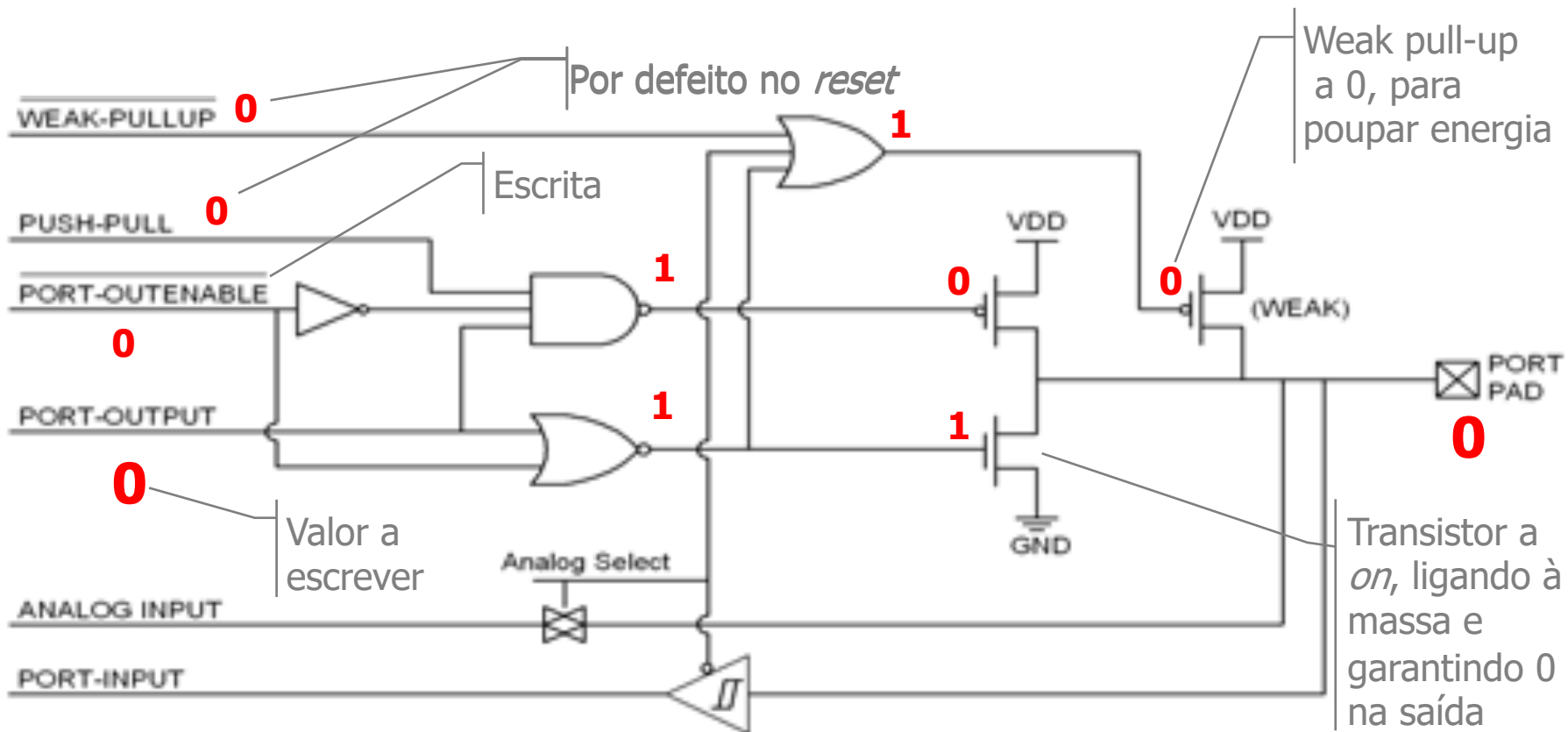
- Exemplo: Escrita de 1 num pino do porto
 - Configuração coletor aberto (por defeito no *reset*)





O interface ao exterior *operação - output*

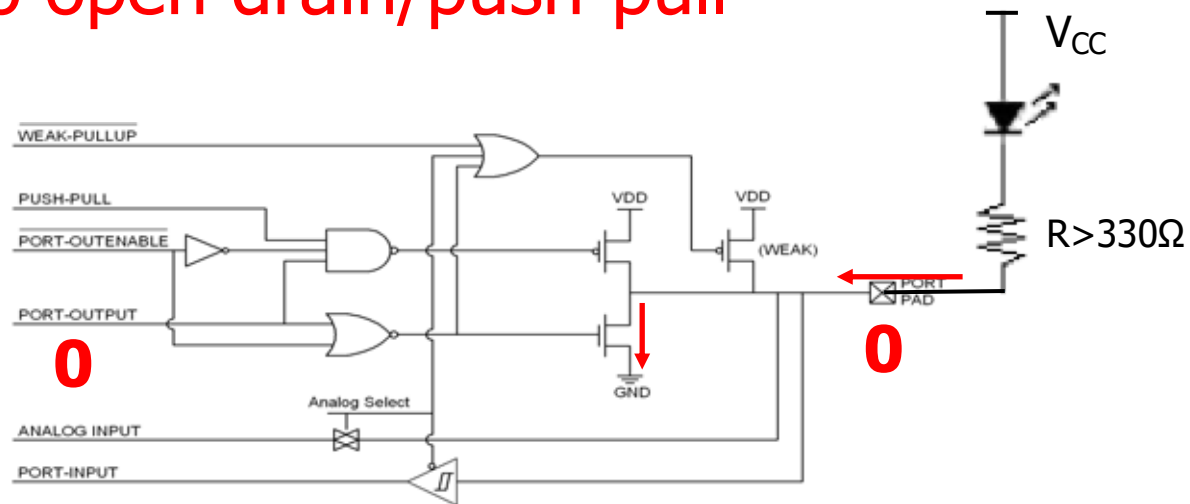
- Exemplo: Escrita de 0 num pino do porto
 - Configuração coletor aberto (por defeito no *reset*)





O interface ao exterior operação - output

- Ligação de um led (output)
 - Modo open drain/push-pull

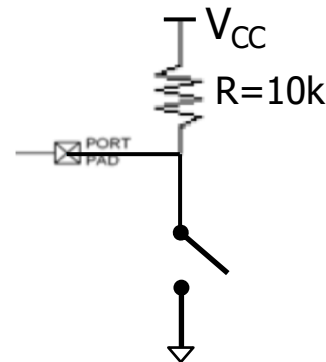




O interface ao exterior *operação - input*

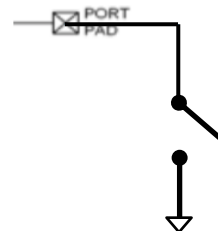
- Ligação de um botão de pressão (input)

- Modo open drain



- Modo open drain

- Com weak pull-up





O interface ao exterior programação em C

- E na programação...
 - A configuração e operação dos portos
 - É suportada por registos SFR
 - A configuração por defeito é suficiente para operar os portos
 - Outras configurações necessárias a todos programas

```
#include <c8051f380.h>

void main (void) {

    /* Faz Disable do watchdog */
    PCAOMD = 0x00;

    /* Ativa o Crossbar */
    XBR1 = 0x40;
```



- A operação
 - Acesso aos portos de I/O via software
 - Exemplo: escrita num porto (neste caso porto P2)
 - `P2 = 0xC0;`
 - Exemplo: condição com pino do porto (neste caso pino 6 do porto P0)
 - `if (!P0_6)`
 - Ao contrário do que estamos habituados
 - `P2` e `P0_6` não são variáveis comuns...
 - Declaradas no *header file* especificando o seu endereço
 - `__sfr __at (0xA0) P2;`
 - `__sbit __at (0x86) P0_6;`



O interface ao exterior

Exemplo

- Questões
 - Verificar tipo de dados de **bitVar**
 - Pinos **P0_6**, **P0_7** (pinos de entrada)
 - Verificar no esquemático como estão ligados
 - Pino **P2_7** (pino de saída)
 - Verificar no esquemático como estão ligados
 - O que faz o programa?

```
#include <c8051f380.h>

void main (void) {

    bit bitVar;

    /* Faz Disable do watchdog */
    PCA0MD = 0x00;

    /* Ativa o Crossbar */
    XBR1 = 0x40;

    while (1) {
        bitVar = P0_6;
        bitVar &= P0_7;

        P2_7 = bitVar;
    }
}
```



O interface ao exterior

Caraterísticas elétricas

- Caraterísticas elétricas do portos

Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Output High Voltage	$I_{OH} = -3 \text{ mA}$, Port I/O push-pull	$V_{DD} - 0.7$	—	—	V
	$I_{OH} = -10 \text{ }\mu\text{A}$, Port I/O push-pull	$V_{DD} - 0.1$	—	—	
	$I_{OH} = -10 \text{ mA}$, Port I/O push-pull	—	$V_{DD} - 0.8$	—	
Output Low Voltage	$I_{OL} = 8.5 \text{ mA}$	—	—	0.6	V
	$I_{OL} = 10 \text{ }\mu\text{A}$	—	—	0.1	
	$I_{OL} = 25 \text{ mA}$	—	1.0	—	
Input High Voltage		2.0	—	—	V
Input Low Voltage		—	—	0.8	V
Input Leakage Current	Weak Pullup Off	—	—	± 1	μA
	Weak Pullup On, $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	15	50	
INT2 Detection Input Low Voltage		—	—	1.0	V
INT2 Detection Input High Voltage		3.0	—	—	V

$V_{DD} = 2,7 \text{ a } 3,6\text{V}$



O interface ao exterior



Embedded Systems
Research Group



Obrigado